



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingenieros
Informáticos

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

103000379 - Experimentacion En Ingenieria Del Software

PLAN DE ESTUDIOS

10AK - Master Universitario En Software Y Sistemas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	103000379 - Experimentacion en Ingenieria del Software
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	10AK - Master Universitario en Software y Sistemas
Centro responsable de la titulación	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Sira Vegas Hernandez (Coordinador/a)	D-5105	sira.vegas@upm.es	M - 14:00 - 17:00 J - 12:00 - 15:00
Natalia Juristo Juzgado	D-5104	natalia.juristo@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Software y Sistemas no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Basic knowledge of statistics

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CEM1 - Identificar, a partir del estado de la cuestión, la presencia de problemas de investigación relacionados con la concepción, la construcción, el uso y la evaluación de sistemas sociotécnicos complejos que hagan un uso intensivo de software

CEM3 - Aplicar métodos de investigación relevantes a problemas abiertos en el área de la Ingeniería del Software, relacionados tanto con las características peculiares del producto software como con la gestión del desarrollo del mismo

CG12 - Comprensión amplia de las técnicas y métodos aplicables en una especialización concreta, así como de sus límites

CG13 - Apreciación de los límites del conocimiento actual y de la aplicación práctica de la tecnología más reciente.

CG14 - Conocimiento y comprensión de la informática necesaria para la creación de modelos de información, y de los sistemas y procesos complejos

CG17 - Habilidades de gestión y capacidad de liderar un equipo que puede estar integrado por disciplinas y niveles distintos.

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG7 - Especificación y realización de tareas informáticas complejas, poco definidas o no familiares

CG8 - Planteamiento y resolución de problemas también en áreas nuevas y emergentes de su disciplina

CG9 - Aplicación de los métodos de resolución de problemas más recientes o innovadores y que puedan implicar el uso de otras disciplinas

CG120 - Adquirir conocimientos científicos avanzados del campo de la informática que le permitan generar nuevas ideas dentro de una línea de investigación.

CG123 - Capacidad de leer y comprender publicaciones dentro de su ámbito de estudio/investigación, así como su catalogación y valor científico

4.2. Resultados del aprendizaje

RA35 - Realizar agregaciones de experimentos en ingeniería del software

RA23 - Comprender la aplicación del paradigma experimental en ingeniería del software

RA24 - Diseñar experimentos en ingeniería del software, incluyendo replicaciones experimentales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Software Engineering technologies are not being adequately evaluated. That is, professionals do not know for sure whether a technology is effective or not and, if so, cannot be sure how effective and applicable it is. This lack of proper evaluation undermines the ability of the industry to produce competitive quality software.

Experimental Software Engineering (ESE) is a discipline of Software Engineering that aims to produce reliable information for professionals about what technologies should be used in software development projects. ESE uses empirical studies (experiments, quasi-experiments, case studies, etc.) to evaluate the effectiveness of technologies for software development.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to Experimental Software Engineering
 - 1.1. Basics of experimentalism
 - 1.2. The scientific method
 - 1.3. Scientific rules: cause-effect relationships
 - 1.4. Scientific immaturity of software engineering
2. Laboratory and Experiment
 - 2.1. The concept of laboratory
 - 2.2. The concept of experiment
 - 2.3. A lab for software engineering
 - 2.4. An experiment for software engineering
3. Elements of an Experiment
 - 3.1. Response variables
 - 3.2. Factors and levels
 - 3.3. Types of empirical studies
4. Designing Experiments
 - 4.1. Types of variables
 - 4.2. Types of control
 - 4.3. Validity

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Lecture: Course Introduction Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lecture: What is Empiricism Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Lecture: What is an experiment Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Brainstorming and group discussion of assignment Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Discussion of assignment: what is an experiment PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
3	Lecture: Basic elements of an experiment Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Brainstorming and group discussion of assignment Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Quiz: what is an experiment Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Quiz: what is an experiment EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Discussion of assignment: basic elements of an experiment PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
4	Lecture: Design strategies Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Brainstorming and group discussion of assignment Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Quiz: basic elements of an experiment Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Quiz: basic elements of an experiment EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Discussion of assignment: design strategies 1 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

5	Lecture: Design strategies Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Brainstorming and group discussion of assignment Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Quiz: design strategies 1 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Quiz: design strategies 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Discussion of assignment: design strategies 2 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
6	Lecture: With-in and between designs Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Brainstorming and group discussion of assignment Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Quiz: design strategies 2 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Quiz: design strategies 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Discussion of assignment: with-in and between designs PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7	Lecture: Design trade-offs Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Brainstorming and group discussion of assignment Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Quiz: with-in and between designs Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Quiz: with-in and between designs EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Discussion of assignment: design trade-offs PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
8	Lecture: Threats to validity Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Brainstorming and group discussion of assignment Duración: 01:45 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Quiz: design trade-offs Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Quiz: validity threats Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Quiz: design trade-offs EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Quiz: validity threats EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Discussion of assignment: Validity threats PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:45

9				Submission of assignment TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 20:00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				Quizzes EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Re-submission of assignment TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Discussion of assignment: what is an experiment	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	5%	0 / 10	CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG4 CG8 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23
3	Quiz: what is an experiment	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	3.6%	0 / 10	CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG4 CG8 CG14 CG17 CGI20 CGI23
3	Discussion of assignment: basic elements of an experiment	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	5%	0 / 10	CG4 CG8 CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23

4	Quiz: basic elements of an experiment	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	3.6%	0 / 10	CG4 CG8 CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23
4	Discussion of assignment: design strategies 1	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	5%	0 / 10	CG4 CG8 CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23
5	Quiz: design strategies 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	3.5%	0 / 10	CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23 CG4 CG8
5	Discussion of assignment: design strategies 2	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	5%	0 / 10	CG4 CG8 CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23

6	Quiz: design strategies 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	3.5%	0 / 10	CG4 CG8 CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23
6	Discussion of assignment: with-in and between designs	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	5%	0 / 10	CG4 CG8 CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23
7	Quiz: with-in and between designs	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	3.6%	0 / 10	CG4 CG8 CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23
7	Discussion of assignment: design trade-offs	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	02:00	5%	0 / 10	CG4 CG8 CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23

8	Quiz: design trade-offs	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	3.6%	0 / 10	CG4 CG8 CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23
8	Quiz: validity threats	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	3.6%	0 / 10	CG4 CG8 CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23
8	Discussion of assignment: Validity threats	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:45	5%	0 / 10	CG4 CG8 CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23
9	Submission of assignment	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	20:00	40%	0 / 10	CG4 CG8 CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Quizzes	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	0 / 10	CG4 CG8 CG9 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23
16	Re-submission of assignment	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	40%	0 / 10	CG9 CG4 CG8 CEM1 CEM3 CG7 CG12 CG13 CG14 CG17 CGI20 CGI23

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Extraordinary exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	65%	5 / 10	CG14 CG17 CGI20 CGI23 CG8 CG9 CG12 CG13 CEM3 CEM1 CG4

7.2. Criterios de evaluación

During the progressive evaluation period:

- The final grade will be calculated using a weighted average as above.
- Discussions are non-recoverable.

For the global evaluation:

- The assignment will have to be re-submitted.
- Those quizzes that have not been performed will have to be performed.
- The score for the discussion part will be taken from the progressive evaluation period.

For the extraordinary evaluation, students will have to perform an exam. After 2 submission trials (during progressive evaluation and global evaluation), if a student has not been able to pass the course, it means that the assignments mode is not suitable for him/her. Therefore, a different evaluation method should be used. In any case, the score for the discussion part will be taken from the progressive evaluation period.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Natalia Juristo, Ana Moreno. Basics of software engineering experimentation. Kluwer 2001	Bibliografía	
Claes Wohlin et al. Experimentation in software engineering: an introduction. Kluwer 2000.	Bibliografía	
Course Moodle site	Recursos web	www.moodle.upm.es
Laboratory	Equipamiento	TBD
Room	Equipamiento	MUIS room

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En la asignatura se implementa la siguiente metodología docente innovadora (<https://innovacioneducativa.upm.es/guias-pdi>) con el fin de motivar y reforzar el aprendizaje por parte del estudiantado:

- **Aprendizaje orientado a proyectos:** La evaluación de la asignatura incluye la realización de un proyecto, relativo a la planificación de un experimento real en el ámbito de la Ingeniería del Software.